

项目汇报与战略咨询提纲：下一代人工智能架构 (RTN)

Project Briefing & Strategic Consultation: Next-Gen AI Architecture

汇报人：徐明阳 (北京大学)

汇报对象：发改委专家/前辈

场景：非正式会谈 / 经验请教

一、项目背景介绍 (翻译成“政策/产业语言”)

1. 我们在做什么？

- 技术定义：**我们在研发一种“自主可控的新型人工智能底层架构”——**递归热力学网络 (RTN)**。
- 简单比喻：**
 - 现在的 AI (如 Transformer) 像是在“砌墙”：需要预先设计好每一块砖（层数、宽度），一旦建好就不能动，且能耗巨大。
 - 我们的 RTN 像是在“种树”：给定一个“种子”（物理法则/热力学方程），它能根据数据养分**自发地、分形地**生长出最适合的结构。
 - 核心价值：**从“工业制造”转向“生物生长”，实现算力与能耗的极致平衡。

2. 解决了什么国家级痛点？

- 痛点一：算力卡脖子 (降本增效) —— “磁畴”机制**
 - 现状：**传统模型每次思考都要调用全脑千亿参数，如同杀鸡用牛刀，极其费电。
 - 我们的突破：**引入了物理学中的“磁畴” (Magnetic Domains) 机制。让 AI 内部自发形成“特种小分队”，遇到简单问题只调动一个小分队，遇到复杂问题才全军出击。
 - 效果：**算力消耗降低 80%，推理速度提升 3-4 倍。这意味着用国产的中端芯片，也能跑出世界级的效果。
- 痛点二：工业落地难 (可靠性) —— “斯格明子”机制**

- 现状：现有模型记性差，读了后面忘前面，在工业设计中容易“一本正经胡说八道”。
- 我们的突破：引入了“斯格明子” (Skyrmions) 拓扑记忆技术。把关键信息打成一个“解不开的数学死结”锁在模型里，无论处理多长的文档，核心逻辑都不会丢。
- 效果：特别适合同业法律合同审查、长篇小说创作、高精制造流程管理等**零容忍**场景。
- 痛点三：数据异构难 (标准化) —— “神经规范场”机制
 - 现状：工业数据五花八门（图像、点云、传感器），就像“方言”不通，很难统一处理。
 - 我们的突破：引入了**神经规范场 (Neural Gauge Fields)**。这就像给 AI 装了一个“万能翻译器”，无论数据怎么旋转、变形、来自哪个传感器，都能被自动校正到统一的语义空间。
 - 效果：直接打通**工业互联网**的数据孤岛，实现真正的多模态融合。

3. 目前的进展

- 学术高地：理论基础（递归热力学、规范场论）已完成，正在向国际顶级期刊 (Nature 子刊/NeurIPS) 投稿。
- 技术验证：
 - **3D 泛化**：在工业视觉任务上，我们的“规范场”模型实现了 **100% 的几何稳健性**（传统模型仅 60%）。
 - **异构融合**：成功实现了 Mamba 与 Llama 两大架构的流形对齐（CKA 从 0.1 提升至 0.98）。
- 下一步：准备基于国产开源模型（Qwen/DeepSeek）进行改造，推出可商用的工业级版本 Qwen3-TGN。

二、向前辈请教的问题清单 (战略咨询)

1. 关于“赛道选择”与“新质生产力”

Q1: “国家现在大力提倡‘人工智能+’和‘新质生产力’。我们这种**‘分形生长、自适应’的底层架构技术，您觉得最适合切入哪个具体实体产业**？是需要高可靠性的**航空航天**，还是需要高能效比的**边缘计算/人形机器人**？我想把技术往国家最需要的‘卡脖子’环节上靠。（潜台词：我想听听您对‘风口’的私房话，不想只看新闻联播。）”

2. 关于“初创企业的生存法则”

Q2: “像我这种高校技术创业团队，初期往往只有技术没有市场。您见多识广，觉得我们这类团队**最容易犯的错误**是什么？在和政府或国央企打交道时，有什么特别需要注意的**忌讳或规矩**？（潜台词：请您教我一些书本上学不到的‘社会潜规则’。）”

3. 关于“资源与区域布局”

Q3: “我现在在北京做研发，但未来如果想做大，肯定需要产业链支持。您觉得我是应该继续深耕北京（海淀），还是应该关注一下**长三角（苏州/杭州）或者大湾区**的机会？现在的招商引资政策，对哪类技术最友好？”

4. 关于“团队与资本”

Q4: “现在资本市场比较冷，拿美元基金有风险，拿人民币基金又有门槛。对于硬科技项目，您觉得在这个阶段，**什么样的资方**（是政府引导基金，还是产业资本）是我们要优先争取的？”

5. 关于“数据要素与出海”

Q5: “前辈，我也在关注‘数据要素’。我们的‘规范场’技术天然适合处理**跨域数据融合**。未来国家在**数据跨境流动**和**高价值工业数据**的开放上，会有什么新的动向吗？另外，现在的地缘政治环境下，您觉得像我们这种做底层技术的团队，是应该专注内循环做国产替代，还是依然要尝试‘走出去’？”

6. 关于“人才与社会”

Q6: “我现在感觉，顶尖的 AI 人才都在往大厂或者海外流。国家未来在**高端人才回流**或者**高校科研人员创业**方面，会不会有更大力度的松绑？从您个人的角度看，您觉得这次 AI 浪潮，会像当年的互联网一样彻底改变社会结构吗？”

7. 关于“政策申请与合规”

Q7: “作为学生创业者，我们对很多补贴政策的细节不太懂。在实际操作中，评审专家最看重的是**硬指标**（如专利数），还是**软实力**（如落地场景）？我们在准备申报材料时，应该把重点放在哪部分才能‘一击即中’？”

8. 关于“感恩与维护” (懂事)

Q8: “如果项目有幸在孵化器或政策支持下做起来了，我们应该用什么方式表达感谢比较合适？是写感谢信、送锦旗，还是邀请领导参加产品发布会？怎么做才能既合规，又能让支持我们的老师们觉得我们是个‘省心又有潜力’的好苗子？”

9. 关于“圈子与站队” (避坑)

Q9: “在产学研结合的过程中，难免会遇到不同部门、不同派系之间的微妙关系。作为初出茅庐的学生，我们应该保持绝对中立，还是在某些关键时刻需要‘选边站’？如果在合作中不小心得罪了某一方的前辈，有什么通用的补救话术或方式吗？”

10. 关于“利益分配与吃相” (做人)

Q10: “高校创业最容易因为利益分配不均闹矛盾。您觉得在早期，是应该‘把丑话说在前头’签死合同，还是应该‘难得糊涂’先做大蛋糕？特别是对于导师、学校这些非全职但有关键资源的角色，怎么分配才能既不让团队觉得亏，又能让师长们觉得我们‘懂事、会做人’？”

11. 关于“非正式场合的交流” (酒桌/茶局)

Q11: “我们搞技术的比较木讷，不太懂酒桌文化或茶局上的规矩。在和政府或资方领导的非正式聚会中，我们是应该努力融入、多敬酒多说话，还是应该保持‘技术宅’的人设，少说多听？您有没有什么‘万能的敬酒词’或‘破冰话题’可以传授一两句？”

三、 备忘录：核心数据与亮点 (防守反击用)

如果前辈问得比较细，可以用这些数据来展示专业性：

1. 核心技术指标 (KPIs)

- 3D 泛化能力：从 60% 提升到 **100%**（解决工业视觉痛点）。
- 流形对齐度 (CKA)：从 0.1 提升到 **0.98**（解决多模态融合痛点）。
- 推理加速比：长文本下 **3-4 倍**（解决大模型慢的痛点）。

2. 理论护城河 (Theoretical Moat)

这部分是我们区别于普通“套壳”公司的核心壁垒：

- 金兹堡-朗道泛函 (Ginzburg-Landau Functional) —— “自组织优胜劣汰”**
 - 原理：借鉴超导相变理论，让神经网络内部通过“能量竞争”自发涌现出高效的模块化结构。
 - 价值：不再需要人工调参设计网络，而是让网络像生物进化一样，根据任务难度自动调整脑容量。这是实现 **AGI 自我进化** 的数学基础。
- 时间晶体注意力 (Time Crystal Attention) —— “永动时钟机制”**
 - 原理：借鉴非平衡态物理，让芯片内部的时钟不再是死板的全局同步，而是像生物钟一样随信号自适应振荡。
 - 价值：打破了传统芯片的功耗瓶颈，特别适合 **端侧设备 (手机/AR眼镜)**，能实现“量子级”的超低功耗待机。
- 斯格明子记忆 (Skyrmion Memory)**：利用拓扑保护实现无限长程记忆。
- 神经规范场 (Neural Gauge Fields)**：利用微分几何解决数据异构问题。

3. 团队背景

- 北京大学系统科学/智能科学背景。
- 掌握核心底层算法（不是套壳，是改代码）。

四、 结束语 (Ending)

“今天听君一席话，胜读十年书。技术我们在行，但怎么把技术变成对国家有用的产业，怎么在复杂的社会大课堂里‘及格’，还需要多向您这样的前辈请教。

如果您不介意，未来项目如果有重大进展（比如发了 Nature 或者拿到下一轮融资），我能不能以此为由，再来向您做个简短的思想汇报？绝不打扰您太多时间，就是想让您知道，当年的那个学生没有辜负您的指点。”